Kontinuierliche Materiephase: der Vier-Element-Sektor

CST-DUST · v0.1 · 7. November 2026

40 Ordnungen integriert. Die Restschranken werden nochmals enger.

Die kontinuierlichen Uhr- und Dichtemarken des gesamten Vier-Element-Sektors sind im geerbten Referenzmaß integriert. Eine vorab festgelegte Kostenentscheidung und ein beschleunigter Intervallkern machen die vollständige Rechnung ohne bezahlten Rechendienst möglich.

Bearbeiteter Punkt	Ergebnis
Vollständiger Sektor n=4	40 natürliche Ordnungen, 240 Geometrieamplituden und 36 kombinierte Parameterfälle.
Zertifizierter Integralfehler	Quadraturrest unter $1{,}041 \cdot 10^{-9}$, Arithmetikrest unter $1{,}841 \cdot 10^{-12}$; Amplitudenziel 10^{-8} erfüllt.
Verbleibende Phasenmasse	Obere Schranke gegenüber n≥4 um 93,59 bis 99,05 % reduziert; Rest beginnt jetzt bei n=5.
Nachrechnung	Sechs Ergebnisdateien im isolierten Replay bytegleich reproduziert.

Ein neuer Hinweis für die Arbeitsrichtung

Bei α=2 stammt jetzt der größte Anteil der verbliebenen oberen Restmasse aus der konservativen Normschranke für n>6. Ihre analytische Schärfung verspricht deshalb mehr Nutzen, bevor weitere Feldintegrale berechnet werden.

Alle acht physikalischen Gates bleiben HOLD. Maß, kohärenter Historienzugriff und Randwahl sind weiterhin Annahmen. Weder eine physikalische 4D-Dynamik noch Rückwirkung, Bounce oder Junction Law werden hergeleitet.

Basis: Main nach PR 256, Commit e4787d04c78a1da43825dbbac670a0e3dfacee51. Zwölf Quellen sind byteidentisch gepinnt. Die vollständige Herleitung und rationale Zertifikate liegen im Prüfpaket.

1 · Kostenentscheidung vor der neuen Integralrechnung

Vier Elemente besitzen 40 natürliche Ordnungen statt sieben bei drei Elementen. Die teure Konfiguration braucht über eine Million Tensorpunkte. Ein bloßes Weiterlaufen der bisherigen Python-Auswertung wäre dafür unnötig aufwendig.

Vorgegebenes Budget	Grenze
Tensorpunkte je Konfiguration	1 200 000
Dichtefunktionsaufrufe über den n=4-Scan	35 000 000
Laufzeit des nativen Kerns je Konfiguration	600 Sekunden; Überschreitung führt zum Abbruch
Fehler je Geometrieamplitude	$\leq 10^{-8}$, davon Quadratur $\leq 5 \cdot 10^{-9}$ und Arithmetik $\leq 4 \cdot 10^{-9}$

Aus Ableitungsgrenzen bestimmte Punktzahlen

h	μ	Punkte je Koordinate	Tensorpunkte
1/4	1/4	8 × 8 × 10 × 12	7680
1/4	1	14 × 14 × 16 × 20	62720
1/2	1/4	14 × 14 × 16 × 20	62720
1/2	1	28 × 28 × 34 × 44	1172864

Gesamt: **1 305 984 Tensorpunkte**. Nur 24 Dichtepolynome sind verschieden; gemeinsame Auswertung reduziert den Aufwand auf **31 343 616 χ-Aufrufe**. Gemeinsame Präfixprodukte benötigen 50 komplexe Produkte je Punkt statt 160 separater Produkte.

Die Kostenentscheidung lautet GO. Alle Läufe blieben innerhalb der erzwungenen Grenzen. Für μ=0 gilt jede Geometrieamplitude exakt eins; eine numerische Integration ist dort unnötig.

Der Plan wurde nach analytischer Kostenabschätzung und vor neuer Integralrechnung lokal eingefroren. Keine externe Präregistrierung oder blinde Vorhersage wird behauptet. Laufzeiten werden nicht als wissenschaftliche Ergebnisse ausgegeben.

2 · Gleiches Maß, gleiche Wirkung, kontrollierte Quadratur

Die Uhr bleibt $T=-2+4hx$, der Anfangsanker $T=-2,w=0$. Das Dichtemaß $\nu=\tfrac{1}{2}\delta_0+\tfrac{1}{2}$ Uniform(0,1) und die vollständigen Intervallgewichte $B=(1,-9,16,-8)$ sind unverändert.

$$S_d=-\Sigma_{j=1}^{4} w_j a_j, \quad a_j=\tfrac{1}{2}+4h^2\Sigma_{y<j} B_{k(y,j)}(x_j-x_y)^2$$
$$\chi(t)=\tfrac{1}{2}+\tfrac{1}{2}(1-\exp(-it))/(it), \quad \chi(0)=1$$

Die Dichtemarken werden analytisch integriert. Für die geordneten Uhren gilt die Würfeltransformation:

$$x_1=u_1u_2u_3u_4, \quad x_2=u_2u_3u_4$$
$$x_3=u_3u_4, \quad x_4=u_4$$
$$J(u)=24u_2u_3^2u_4^3$$

Jede einzelne Würfelkoordinate tritt in der reellen Phase $\theta=\mu S_d$ höchstens quadratisch auf. Die geerbten rationalen Bernstein-Grenzen für $|\theta'|\le D$ und $|\theta''|\le 2A$ liefern:

$$H_0=1, \quad H_1=D$$
$$H_k=D\,H_{k-1}+2A(k-1)H_{k-2}$$

Die Ableitungen des Jacobians werden ausdrücklich mitgerechnet. Der positive Peano-Kern der Gaußregel und positive normierte Gewichte begrenzen den komplexen Tensorfehler durch die Summe der Koordinatenreste.

$$C_q=(q!)^4/[(2q+1)((2q)!)^3]$$
$$|A_p-Q_p| \le \Sigma_j C_{q_j} B_{2q_j,j}$$

Die Punktzahl wird nur aus diesen Ableitungsgrenzen ausgewählt. Die Integrationspunkte ändern das kontinuierliche Maß nicht. Die geerbten Polynom-, Bernstein- und Gaußroutinen sind bytegleich übernommen.

3 · Beschleunigung mit eingeschlossener Arithmetik

Der neue Kern berechnet Intervalle $[L,U]/2^{60}$ mit signierten 128-Bit-Ganzzahlen. Additionen, Subtraktionen und Multiplikationen prüfen den Überlauf. Divisionen werden auch bei negativen Werten ausdrücklich nach außen gerundet.

Baustein	Kontrolle
Knoten, Gewichte, π	Zuerst geerbte 160-Bit-Zertifikate; Umrechnung auf 60 Nachkommabits nach außen.
Sinus, Kosinus, χ	Argumentreduktion und Taylorpolynome mit analytischen Resten; keine libm-Näherung im Integralkern.
Überläufe	Abbruch bei jeder erkannten Überschreitung; absichtlicher Überlauf wird im Test zurückgewiesen.
Geometriesumme	Rückgabe der eingeschlossenen Intervalle an den geerbten 160-Bit-Code für Gravitationsphasen und Kohärenzsumme.

Validierung vor der Hauptrechnung

168 signierte rationale Rechenkontrollen bestehen. **52** Funktionsintervalle schließen die 160-Bit-Referenz ein. Alle **28** nichttrivialen n=3-Geometrieamplituden des Vorgängers werden erneut berechnet und innerhalb der Summe beider Fehlergrenzen bestätigt.

Tatsächlich erreichte Fehlergrenzen

$$\max \varepsilon_{\text{Quadratur}} < 1{,}041 \cdot 10^{-9}$$
$$\max \varepsilon_{\text{Arithmetik}} < 1{,}841 \cdot 10^{-12}$$
$$\varepsilon_{\text{gesamt}} < 10^{-8} \text{ je Geometrie}$$

Die 60 Nachkommabits sind kein Anspruch auf 60 korrekte Ergebnisbits. Entscheidend sind die akkumulierten Intervalle. Der Compiler ist eine neue Nachrechnungsabhängigkeit; sein Quellcode-Eingang ist vollständig enthalten, die Binärdatei wird nur vorübergehend erzeugt.

Die Kontrollen sind keine formale Verifikation des Compilers oder der gesamten Implementierung. Sie ergänzen den analytischen Integrations- und Intervallbeweis.

4 · Der kohärente Vier-Element-Ausgang

Die Geometrien werden innerhalb derselben Elementzahl kohärent kombiniert. Der normierte Zahlkanal bleibt unabhängig von α; α verändert die Gewichte der Präparation zwischen verschiedenen Zahlen.

$$a_4(g,\mu)=\tfrac{1}{40}\Sigma_p \exp(igG_p)A_p(\mu)$$
$$v_4=|a_4|^2, \quad c_4=(40h^4/24)\cdot 2^{-6\alpha}$$

Sichtbarkeit bei h=1/2

g	v_4 bei μ=0, ungefähr	v_4 bei μ=1, eingeschlossen
0	1.000000000	[0,1540328673; 0,1540328676]
π/18	0.020704001	[0,0022304759; 0,0022304761]
π/9	0.013368241	[0,0008573916; 0,0008573918]

Die Materiephase verändert die Interferenz der 40 Geometrien. Dies ist ein Ergebnis der erklärten Präparation und des kohärenten Filters. Ein bloßer Elementzähler würde diese Wirkungsphase weiterhin nicht auslesen.

Unbegrenzter Zahlkanal-Erfolg bei g=0, μ=1

h / α	Neues eingeschlossenes Erfolgsintervall
1/4 / 1	[0,989666721413; 0,989668980316]
1/4 / 2	[0,991465628181; 0,991465640247]
1/2 / 1	[0,932902157804; 0,932960298115]
1/2 / 2	[0,955072793785; 0,955073907150]

Alle 36 neuen Zahlkanal-Intervalle liegen innerhalb der bisherigen. Die Sektoren n≤3 wurden samt Fehlern unverändert übernommen. Der phasenfreie Fall g=μ=0 bleibt exakt eins.

5 · Der Rest beginnt bei fünf Elementen

Die unbekannten Feldphasen n=5,6 werden über ihre exakte Normmasse begrenzt. Für n>6 bleibt die bisherige analytische Normschranke unverändert, damit der Gewinn der neuen Feldintegration direkt vergleichbar ist.

$$Z_4=\Sigma_{n=0}^{4}c_n,\quad \delta_6=h^7/[7!(1-h/8)]$$
$$Z_{max}=Z_6+\delta_6$$
$$R_{max}=(Z_6-Z_4)+\delta_6$$

h / α	Vorher n≥4	Jetzt n≥5	Reduktion ≈
1/4 / 1	0,000081506817	0,000002258902	97.23 %
1/4 / 2	0,000001267649	0,000000012065	99.05 %
1/2 / 1	0,001047593962	0,000058140311	94.45 %
1/2 / 2	0,000017365423	0,000001113365	93.59 %

Die Tabellenwerte sind obere Schranken für R_{max}/Z_{max}. Sie geben keine gemessene tatsächliche Verteilung der höheren Elementzahlen wieder.

Bei α=2 dominiert nun eine analytische Überabschätzung

h bei α=2	Anteil δ_6/R_{max}, ungefähr
1/4	81.85 %
1/2	94.91 %

Diese Anteile beziehen sich auf die Fehlerschranke. Die geerbte Grenze benutzt nur α≥1 und ist bei α=2 besonders konservativ. Eine α-abhängige kombinatorische Schranke ist deshalb der nächste sinnvolle analytische Kandidat, bevor zusätzliche Feldintegrale gestartet werden.

Für die kohärente Summe über alle Zahlen werden Rohintervall und Schnitt mit der gültigen Vorgängergrenze getrennt gespeichert. Nichts wird als ausgewertete Feldphase für n≥5 ausgegeben.

6 · Nachrechnung und physikalische Grenze

Kontrolle	Ergebnis
Natürliche Ordnungen	40; zwei Enumerationswege liefern dieselbe Menge
Vollständige Wirkung und Inkremente	32 400 rationale Kontrollen bestanden
Geordnete Domäne und Würfel	320 niedrige Momente exakt gleich
Brücke zum Vorgänger	28 Geometrieamplituden innerhalb beider Fehlergrenzen
Normierungsblinder Jacobianfehler	Antikette h=1/2: falscher Moment −101/162 statt −5/6 wird zurückgewiesen
Isolierter Replay	PASS; sechs Ergebnisdateien bytegleich, einschließlich neuer Kompilation und Integrale

Nachrechnen

```
python3 -O -B analyze.py
python3 -O -B replay.py
python3 -B verify_package.py
```

Benötigt werden Python 3.12 und g++ mit C++17, __int128 und Überlauf-Builtins. Der Replay nutzt nur Quellen, Plan und zwölf gepinnte Vorgängereingaben; keine neuen Ergebnis-Caches. Interne Wiederholbarkeit ist keine externe wissenschaftliche Replikation.

MODEL, CURRENT, CORRESPONDENCE, BOUNCE, REGULARITY, BOUNDARY, TRAPPING und EXTENSION bleiben HOLD. Die physikalische Begründung des Dichtemaßes, des kohärenten Zugriffs auf Historien und der Endrandwahl bleibt offen.

Primärquellen und Herkunft

[1] NIST DLMF §3.5(v): Gaußquadratur.
[2] GCC: Integer Overflow Builtins und 128-bit Integers: dokumentierte Compilerfunktionen.
[3] X6, PR 256: geerbtes Referenzmaß und zertifizierter n=3-Sektor. Geprüft am 7. November 2026. Spezifische Beweise und Geltungsgrenzen in DERIVATION.md.